Version corrigée du 2025-10-05

26/09/2025

DS Physique 2

I – Expérience du pendule de Foucault

Centrale, Oral physique-informatique PC, 2020.

L'expérience du pendule de L. Foucault, proposée en 1851, a permis de mettre en évidence de façon éclatante la rotation de la Terre sur elle-même. On considère un pendule simple, constitué d'un fil de longueur L au bout duquel on place une masse ponctuelle m, dont le point d'accroche en A est fixe dans le référentiel terrestre. Un exemplaire de longueur $L = 67\,\mathrm{m}$ et de masse $m = 28\,\mathrm{kg}$ est suspendu à la voûte du Panthéon à Paris. On lâche le pendule avec un petit angle, sans vitesse initiale. Comme l'amplitude des oscillations et faible (environ 6 m pour une période de 16,5 s), on supposera pour simplifier que le pendule oscille dans le plan horizontal $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ où l'on a choisi $\vec{e_x}$ qui pointe vers l'est, et $\vec{e_y}$ vers le nord. On a donc $z \simeq L$ et $\dot{z} \simeq \ddot{z} \simeq 0$. L'axe $\vec{e_z}$ pointe vers la verticale ascendante. On néglige tout frottement.

Fig. I.3 – Le pendule de Foucault au panthéon de Paris.

1) Le bilan des forces comprend :
   — le poids, d'expression
$$\boxed{\vec{P} = -mg\,\vec{e_z};}$$
   — la tension du fil, d'expression
$$\vec{T} = -T\vec{e_r} = -T\overrightarrow{OM}L,$$
   soit
$$\boxed{\vec{T} = -\frac{T}{L}(x\,\vec{e_x} + y\,\vec{e_y} + z\,\vec{e_z});}$$
   — la force de Coriolis, d'expression
$$\vec{F_c} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v} \simeq -2m\Omega(-\cos\lambda\vec{e_x} + \sin\lambda\vec{e_z}) \wedge (\dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y}),$$
   soit
$$\boxed{\vec{F_c} = -2m\Omega[-\cos\lambda\,\dot{y}\,\vec{e_z} + \sin\lambda\,(\dot{x}\,\vec{e_y} - \dot{y}\,\vec{e_x})];}$$

2) Finalement, le PFD en projection sur les trois axes s'écrit
$$\begin{cases} m\ddot{x} = -T\dfrac{x}{L} + 2m\Omega\sin\lambda\,\dot{y} \\ m\ddot{y} = -T\dfrac{y}{L} - 2m\Omega\sin\lambda\,\dot{x} \\ 0 = -mg + T\dfrac{z}{L} + 2m\Omega\cos\lambda\,\dot{y} \end{cases}$$
Or selon z, la force de Coriolis est complètement négligeable devant le poids, on a $\Omega\dot{y} \ll g$, et donc
$$T \simeq mg.$$
En remplaçant dans les deux premières équations, en simplifiant par m et en posant
$$\omega_0 = \sqrt{g/L}$$
la pulsation propre du pendule, on obtient le système couplé suivant
$$\boxed{\begin{cases} \ddot{x} = -\omega_0^2 x + 2\Omega\sin\lambda\,\dot{y}, \\ \ddot{y} = -\omega_0^2 y - 2\Omega\sin\lambda\,\dot{x}. \end{cases}}$$

3) — Solution générale. La résolution du système linéaire couplé précédent se fait en introduisant une variable complexe $f = x + iy$ et en remarquant que la nouvelle variable f satisfait à l'équation différentielle
$$\ddot{f} + i(2\Omega\sin\lambda)\dot{f} + \omega_0^2 f = 0,$$

qui admet pour solution

$$\boxed{f(t) = e^{-i\Omega \sin \lambda t}\left(Ae^{-i\omega t} + Be^{i\omega t}\right)}$$

avec

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 + (\Omega \sin \lambda)^2} \simeq \omega_0,$$

puisque $\Omega L \ll g$.

— Conditions initiales. On peut prendre comme condition initiale,

$$\begin{cases} x(0) = x_0, \\ y(0) = 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \dot{x}(0) = 0, \\ \dot{y}(0) = 0, \end{cases}$$

On trouve alors

$$\left\{ A = B = \frac{x_0}{2}, \right.$$

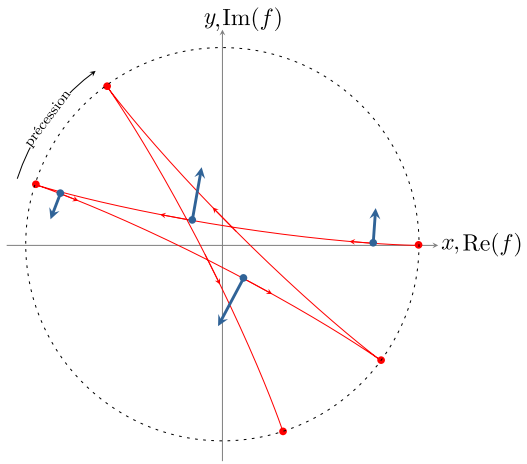
Donc

$$f(t) = x_0 \cos(\omega t) e^{-i\Omega \sin \lambda t}.$$

On en déduit les lois horaires du mouvement,

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = \mathrm{Re} f(t) = +x_0 \cos(\omega t) \cos(\Omega \sin \lambda t), \\ y(t) = \mathrm{Im} f(t) = -x_0 \cos(\omega t) \sin(\Omega \sin \lambda t). \end{cases}}$$

Le tracé dans le plan complexe de cette fonction donne le mouvement du pendule dans le plan horizontal. Voici une vue de dessus de la trajectoire du pendule (la déviation vers la droite dans le sens du mouvement due à la force de Coriolis est ici exagérée). La précession du plan d'oscillation se fait à la période $T = T_s / \sin \lambda$, soit environ 32 h à Paris.



On remarque que le pendule oscille avec une période $\simeq T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ dans un plan, mais ce plan tourne à cause de la force de Coriolis avec une période $T = \frac{2\pi}{\Omega \sin \lambda}$, qui dépend de la vitesse de rotation de la Terre et de la latitude. En 1851, L. Foucault a mené cette expérience en attachant le pendule au plafond de la coupole du panthéon à Paris où $\lambda \simeq 48{,}5°$ et avec $L = 67$ m de sorte que le pendule oscille avec une période propre $T_0 \simeq 16$ s et que son plan d'oscillation est en rotation avec une période d'environ 32 h. Cela peut paraître beaucoup, mais pour observer un décalage du plan d'un degré au Panthéon à Paris, et ainsi « voir tourner la Terre » comme le disait Foucault, il suffit d'attendre seulement un peu plus de 5 min.

4)

II – Le sismographe horizontal

CCINP, Physique TSI, 2011.

Lorsque la Terre tremble, le référentiel lié au sol n'est plus galiléen. On peut alors détecter les vibrations du sol par les effets non galiléens engendrés. Dans cette perspective, on se munit d'une barre homogène de masse m et de longueur L, de moment d'inertie J par rapport à une de ses extrémités. Cette barre est liée en O à un bâti solidaire du sol. Le mouvement de la barre autour de l'axe passant par O et parallèle à $\overrightarrow{e_z}$ est repéré par l'angle θ avec la verticale, $\overrightarrow{e_z}$ étant un vecteur unitaire venant vers le lecteur. La liaison en O est supposée parfaite. Un dispositif non représenté exerce un moment en O d'expression

$$\overrightarrow{\mathscr{M}} = -\alpha\dot{\theta}\overrightarrow{e_z}, \tag{II.1}$$

avec $\alpha > 0$ une constante. On note G le centre de gravité de la barre, comme illustré sur la Fig. II.1.

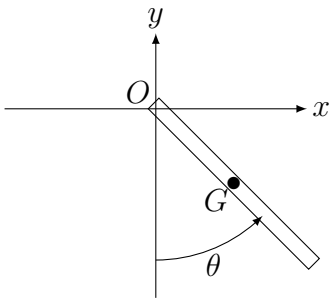


Fig. II.1 – Tige pesante en rotation fixé en O.

II.1 – Étude en l'absence de tremblement de terre

On suppose dans un premier temps que le sol ne vibre pas. On note $\mathscr{R}_s$ le référentiel du sol.

5) Bilan des actions mécaniques :
   - Poids $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$ appliqué au centre de gravité G de la barre, de moment $\overrightarrow{M}(\overrightarrow{P}) = -mg(L/2)\sin\theta\overrightarrow{e_z}$.
   - La liaison est parfaite, et donc les actions de contact n'exercent aucun moment.
   - Moment résistant $\overrightarrow{M} = -\alpha\dot{\theta}\overrightarrow{e_z}$.

   Le TMC scalaire par rapport à l'axe (Oz) donne

$$J\ddot{\theta} = -\frac{mgL}{2}\sin\theta - \alpha\dot{\theta}.$$

   À l'équilibre, $\theta = \text{Cte}$, soit $\sin\theta = 0$ et donc soit $\boxed{\theta = 0}$ (position stable), soit $\boxed{\theta = \pi}$ (position instable).

6) En remplaçant J par son expression, on obtient

$$J\ddot{\theta} + \alpha\dot{\theta} + \frac{1}{2}mgL\sin\theta = 0.$$

   Pour les petits angles, $\sin\theta \simeq \theta$ et on trouve l'équation d'un oscillateur harmonique amorti

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0,}$$

   avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{mgL}{2J}}$ et $Q = \frac{J}{\alpha}\omega_0$.

7)
   - $Q < 1/2$: régime apériodique (sous-critique).
   - $Q = 1/2$: régime (apériodique) critique.
   - $Q > 1/2$: régime pseudo-périodique.

   Le régime critique correspond à

$$\boxed{\alpha = \frac{J\omega_0}{2}.}$$

   Le régime critique permet d'arriver le plus rapidement possible vers la valeur d'équilibre, de façon monotone.

II.2 – Étude avec accélération constante

On suppose maintenant que le sol vibre horizontalement, la vibration étant caractérisé par une accélération horizontale du sol $\overrightarrow{a} = a\,\overrightarrow{e_x}$, avec a constante et $\overrightarrow{e_x}$ le vecteur unitaire dirigé vers la gauche. On considère un élément infinitésimal de barre de longueur $\mathrm{d}r$, situé à une distance r du point O.

8) La masse est répartie uniformément, et donc $\mathrm{d}m$ est proportionnelle à $\mathrm{d}r$. On a donc

$$\boxed{\mathrm{d}m = m\,\mathrm{d}r/L.}$$

9) Le référentiel $\mathscr{R}_s$ est en $\boxed{\text{translation}}$ par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen. Un élément de barre de longueur $\mathrm{d}r$ subit une force de Coriolis nulle et une

force d'entraînement

$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{d}f_\mathrm{e}} = -\mathrm{d}m\,\overrightarrow{a_e}(M) = -\frac{am}{L}\mathrm{d}r\overrightarrow{e_x}.}$$

10) $\overrightarrow{\mathrm{d}M_\mathrm{e}} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{\mathrm{d}f_\mathrm{e}} = (r\overrightarrow{e_r}) \wedge (-m(\mathrm{d}r/L)a\overrightarrow{e_x})$ avec $\overrightarrow{e_r} \wedge \overrightarrow{e_x} = -\cos\theta\overrightarrow{e_z}$. Le moment scalaire (selon $\overrightarrow{e_z}$) vaut

$$\boxed{\mathrm{d}M_\mathrm{e} = mr\frac{\mathrm{d}r}{L}a\cos\theta.}$$

11) On intègre le moment scalaire par rapport à l'axe de rotation (Oz), soit

$$M_\mathrm{e} = \int_0^L \mathrm{d}M_\mathrm{e} = \frac{1}{2}mLa\cos\theta.$$

Le moment vectoriel vaut donc

$$\boxed{\overrightarrow{M}_\mathrm{e} = \frac{1}{2}mLa\cos\theta\overrightarrow{e_z}.}$$

12) Tout se passe comme si la résultante des forces d'entrainement $\overrightarrow{F}_\mathrm{e} = -ma\overrightarrow{e_x}$ s'appliquait au centre de la barre, i.e. avec un bras de levier $(L/2)\cos\theta$ (logique car barre homogène).

13) TMC scalaire donne

$$J\ddot{\theta} = -\frac{mgL}{2}\sin\theta - \alpha\dot{\theta} + \frac{1}{2}mLa\cos\theta,$$

soit

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = K\cos\theta,}$$

avec $K = \frac{mLa}{2J}$.

14) À l'équilibre, on a

$$\boxed{\tan(\theta_e) = \frac{K}{\omega_0^2} = \frac{a}{g}.}$$

II.3 – Étude en présence de tremblement de terre

L'hypothèse a constante n'est pas réaliste dans le cas d'un tremblement de Terre. On envisage donc un cas plus réaliste d'ondes sismiques où a varie selon $a(t) = a_0\cos(\omega t)$ avec a_0 et ω des constantes.

15) TMC scalaire donne

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = K(t)\cos\theta,$$

avec $K = K_0\cos(\omega t)$ et $K_0 = \frac{mLa}{2J}$. Dans l'hypothèse des petites oscillations, $\cos\theta \simeq 1$ et cette équation est linéaire, on peut donc chercher une solution complexe $\theta = \theta_0 e^{i(\omega t+\varphi)}$, avec

$$\theta_0 = \frac{3a_0/(2L\omega_0)}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (x/Q)^2}},$$

avec $x = \omega/\omega_0$. On remplace ensuite l'expression de α pour le régime critique, ainsi que l'expression du moment d'inertie $J = \frac{1}{3}mL^2$.

$$\boxed{\theta_0 = \frac{3a_0/(2L)}{\sqrt{(3g/(2L) - \omega^2)^2 + 6\omega^2 g/L}}.}$$

16) La fonction $\theta_0(x)$ est maximale pour $Q = 1/\sqrt{2}$. Il y une résonance pour cella valeur de Q. Mais cette valeur ne correspond pas au régime critique, dans lequel on se place ici. On n'observera donc pas de résonance avec ce dispositif.

17) On retrouve

$$\boxed{\theta_0 \simeq \frac{3a_0}{2L\omega_0^2} = \frac{a_0}{g}.}$$

18) On trouve

$$\boxed{\theta_0 \simeq \frac{3a_0}{2L\omega^2}.}$$

Or a_0/ω^2 représente bien l'amplitude de déplacement du sol.

III – Étude du mouvement d'un satellite

CCINP, Physique MP, 2025.

Les systèmes d'observation des océans par satellite ont été imaginés et développés au début des années 70. Depuis, plus d'une quinzaine

de satellites d'observation embarquant des altimètres radars ont été lancés dans le but d'observer le comportement des océans.

Issues d'une coopération du CNES et de la NASA, la série des satellites Topex-Poséidon, initiée en 1992, puis celle des satellites Jason, ont permis de mesurer l'élévation moyenne des mers avec précision : $(3,6 \pm 0,1)$mm/an durant ces trente dernières années.

On se propose dans cette partie d'étudier le mouvement d'un tel satellite, en orbite autour du centre O de la Terre, modélisée par un corps de répartition de masse à symétrie sphérique, de rayon R_T et de masse M_T.

III.1 – Force centrale conservative

On commence par étudier le mouvement d'un mobile quelconque, de masse m et assimilé à un point matériel M, dans le référentiel géocentrique $(\mathscr{R}_T)$ considéré comme galiléen. Le mobile n'est soumis qu'à la seule action de la Terre.

19) Le référentiel géocentrique est le référentiel lié au centre de la Terre. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié.

20) Le champ gravitationnel s'exprime donc :

$$\boxed{\vec{\mathscr{G}}(r) = -\frac{GM_T}{r^2}\vec{u}.}$$

La force gravitationnelle s'exprime alors :

$$\boxed{\vec{F}_g = m\vec{\mathscr{G}} = -\frac{GmM_T}{r^2}\vec{u}.}$$

21) Le mobile n'est soumis qu'à la force gravitationnelle $\vec{F}_g$. Le théorème du moment cinétique par rapport à O s'écrit alors :

$$\frac{d\vec{\mathscr{L}}_O}{dt} = \vec{\mathscr{M}}_O\left(\vec{F}_g\right).$$

Or on a :

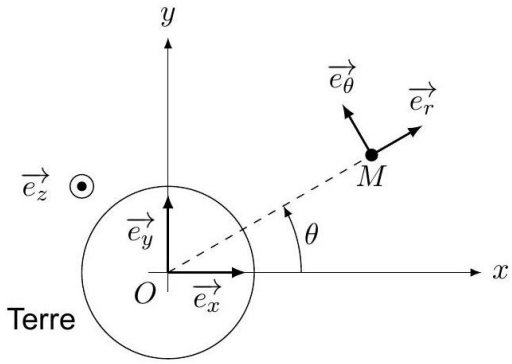
$$\vec{\mathscr{M}}_O\left(\vec{F}_g\right) = \overrightarrow{OM} \wedge \left(-\frac{GmM_T}{r^2}\vec{u}\right) = (r\vec{u}) \wedge \left(-\frac{GmM_T}{r^2}\vec{u}\right) = \vec{0}.$$

On a donc : $\frac{d\vec{\mathscr{L}}_O}{dt} = \vec{0}$ et donc :

$$\boxed{\vec{\mathscr{L}}_O = \overrightarrow{\text{cte}}.}$$

Par définition du moment cinétique, on a : $\vec{\mathscr{L}}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$. Le moment cinétique est constant et orthogonal à la fois à $\overrightarrow{OM}$ et à $\vec{v}$. On a donc nécessairement le point M et le vecteur $\vec{v}$ inclus dans le plan orthogonal à $\vec{\mathscr{L}}_O$ passant par O. La trajectoire du mobile est donc $\boxed{\text{plane}}$.

Dans la suite, on associera au référentiel $(\mathscr{R}_T)$ le repère orthonormé $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ de façon à ce que le moment cinétique $\vec{\mathscr{L}_O}$ soit aligné avec $\vec{e_z}$. On posera $\vec{\mathscr{L}_O} = \mathscr{L}_0\vec{e_z}$ et on se placera en coordonnées polaires (r, θ), de centre O, pour décrire le mouvement du mobile.



22) La force gravitationnelle dans les coordonnées polaires considérées s'écrit :

$$\vec{F}_g = -\frac{GmM_T}{r^2}\vec{e}_r.$$

La force gravitationnelle est une force conservative, on a donc :

$$\vec{F}_g = -\overrightarrow{\text{grad}}(\mathscr{E}_p).$$

Par projection selon l'axe radial, on a :

$$-\frac{GmM_T}{r^2} = -\frac{d\mathscr{E}_p}{dr}.$$

D'où : $\mathscr{E}_p = +\int \frac{GmM_T}{r^2}dr = -\frac{GmM_T}{r} +$ cte. En prenant l'énergie potentielle nulle à l'infini, on a finalement :

$$\boxed{\mathscr{E}_p = -\frac{GmM_T}{r}.}$$

23) La seule force qui s'exerce sur le mobile est une force conservative, d'après le théorème de l'énergie mécanique, l'énergie mécanique du mobile se conserve.
L'énergie mécanique s'écrit :

$$\mathscr{E}_m = \mathscr{E}_c + \mathscr{E}_p = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM_T}{r} = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2\right) - \frac{GmM_T}{r}.$$

Le moment cinétique s'écrit :

$$\vec{\mathscr{L}}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_Z.$$

D'où :

$$\dot{\theta} = \frac{\mathscr{L}_O}{mr^2}.$$

On a donc :

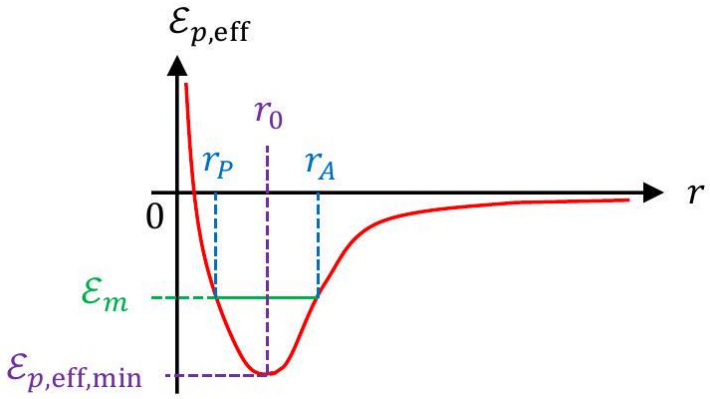
$$\mathscr{E}_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - \frac{GmM_T}{r},$$

soit

$$\boxed{\mathscr{E}_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\mathscr{L}_O^2}{2mr^2} - \frac{GmM_T}{r}.}$$

24) Dans l'expression de l'énergie mécanique, le terme $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$ est positif ou nul. On a donc bien : $\mathscr{E}_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathscr{E}_{p,\text{ eff}}(r) \geqslant \mathscr{E}_{p,\text{ eff}}(r)$. Il y a deux positions pour lesquelles $\mathscr{E}_m = \mathscr{E}_{p,\text{ eff}}$.

25) On réalise le graphique demandé.
On trace la forme habituelle d'un tel potentiel effectif.
Un état lié correspond à un état où le rayon r est borné, soit ici un cas où $\mathscr{E}_m < 0$.



26) Il y a deux positions pour lesquelles $\mathscr{E}_m = \mathscr{E}_{p,\text{eff}}$.

— La plus proche, de rayon r_P, est le périgée. Le périgée correspond au point le plus proche du centre attracteur d'une orbite elliptique.

— La plus éloignée, de rayon r_A, est l'apogée. L'apogée correspond au point le plus éloigné du centre attracteur d'une orbite elliptique.

Dans le cas où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective minimale, le rayon $r = r_0$ est fixé. On a alors un mouvement $\boxed{\text{circulaire}}$.

La plupart des mesures effectuées par les satellites altimétriques se font à partir de l'orbite altimétrique de référence, que l'on considérera ici comme une orbite circulaire de rayon R. Dans la suite, le mobile étudié correspond à un satellite altimétrique de masse m, assimilable à un point matériel.

27) On considère un mouvement circulaire de rayon R. Le principe fondamental de la dynamique s'écrit : $m\vec{a} = \vec{F}_g$. On a alors :

$$m\left(-R\dot{\theta}^2\vec{e}_r + R\ddot{\theta}\vec{e}_\theta\right) = m\left(-\frac{v^2}{R}\vec{e}_r + \dot{v}\vec{e}_\theta\right) = -\frac{GmM_T}{R^2}\vec{e}_r.$$

Les projections permettent d'écrire : $-m\frac{v^2}{R} = -\frac{GmM_T}{R^2}$ et $\dot{v} = 0$.

D'où : $v = \sqrt{\frac{GM_T}{R}} = \text{cte}$. L'énergie mécanique s'écrit alors :

$$\mathscr{E}_{m,\text{ alt}} = \mathscr{E}_c + \mathscr{E}_p = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM_T}{R} = \frac{GmM_T}{2R} - \frac{GmM_T}{R},$$

soit

$$\boxed{\mathscr{E}_{m,\text{ alt}} = -\frac{GmM_T}{2R}.}$$

28) La période de révolution du mobile s'écrit : $T = \frac{2\pi R}{v} = 2\pi R \times \sqrt{\frac{R}{GM_T}} = \sqrt{\frac{4\pi^2R^3}{GM_T}}$.
On retrouve alors l'expression de la troisième loi de Kepler pour une orbite circulaire :

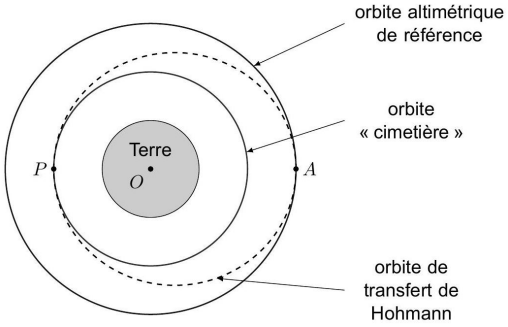
$$\boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}.}$$

On admettra que la troisième loi de Kepler est valable plus généralement pour un mouvement elliptique. Son expression peut se déduire de l'équation obtenue pour le mouvement circulaire, en remplaçant le rayon R de l'orbite circulaire par le demi-grand axe a de la trajectoire elliptique.

III.2 – Jason-2 : un exemple pour la fin de vie des satellites

En fin de vie, pour que ne soit pas laissé un objet non contrôlé sur l'orbite altimétrique de référence, le satellite Jason-2 a été dirigé vers une orbite dite «cimetière», d'altitude légèrement moins haute que celle de l'orbite altimétrique de référence, avant d'être définitivement abandonné. On se propose dans cette sous-partie d'étudier le cas d'une manœuvre de ce type dans le cas très simplifié, illustré figure 4, d'un transfert entre deux orbites circulaires coplanaires sous la seule action de l'attraction terrestre. L'orbite de transfert, appelée orbite de Hohmann, correspond à une ellipse dont l'un des foyers est le centre O de la Terre, dont l'apogée A est situé sur l'orbite altimétrique de référence (rayon R) et dont le périgée P est sur l'orbite cimetière (rayon R_c).

Pour modifier l'orbite du satellite, il faut l'accélérer ou le freiner en commandant le fonctionnement et la direction de ses moteurs. On considérera que la poussée générée par ceux-ci s'exerce pendant une durée tellement courte que les changements d'orbites se font instantanément.



29) On part de l'expression de l'énergie mécanique trouvée plus haut :

$$\mathscr{E}_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathscr{E}_{p,\text{ eff}}(r).$$

Au niveau du périgée et de l'apogée la trajectoire est tangente à $\overrightarrow{OM}$, et donc : $\dot{r} = 0$.

On a alors :

$$\mathscr{E}_m = \mathscr{E}_{p,\text{eff}}(r_P) = \mathscr{E}_{p,\text{eff}}(r_A).$$

Au périgée on peut donc écrire :

$$\mathscr{E}_m = \frac{\mathscr{L}_O^2}{2mR_c^2} - \frac{GmM_T}{R_c}.$$

D'où :

$$\frac{\mathscr{L}_O^2}{2m} = R_c^2\left[\mathscr{E}_m + \frac{GmM_T}{R_c}\right].$$

Et à l'apogée :

$$\mathscr{E}_m = \frac{\mathscr{L}_O^2}{2mR^2} - \frac{GmM_T}{R}.$$

D'où :

$$\frac{\mathscr{L}_O^2}{2m} = R^2\left[\mathscr{E}_m + \frac{GmM_T}{R}\right].$$

Le moment cinétique se conservant, on a :

$$R_c^2\left[\mathscr{E}_m + \frac{GmM_T}{R_c}\right] = R^2\left[\mathscr{E}_m + \frac{GmM_T}{R}\right].$$

Et donc :

$$\mathscr{E}_m\left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{R_c^2}\right) = \frac{GmM_T}{RR_c^2} - \frac{GmM_T}{R_cR^2}.$$

D'où finalement :

$$\mathscr{E}_m = \left[\frac{GmM_T}{RR_c^2} - \frac{GmM_T}{R_cR^2}\right]\cdot\frac{R^2R_c^2}{R_c^2 - R^2} = \frac{GmM_TR}{R_c^2 - R^2} - \frac{GmM_TR_c}{R_c^2 - R^2} = GmM_T\frac{R - R_c}{(R_c - R)(R + R_c}$$

soit

$$\boxed{\mathscr{E}_m = -\frac{GmM_T}{R + R_c}.}$$

On retrouve bien l'expression demandée par le sujet.

30) La variation d'énergie mécanique s'écrit :

$$\Delta\mathscr{E}_m = \mathscr{E}_{m,\text{tr}} - \mathscr{E}_{m,\text{alt}} = -\frac{GmM_T}{R + R_c} - \left(-\frac{GmM_T}{2R}\right) = -GmM_T\frac{R - R_c}{2R(R + R_c)}.$$

Le terme $R - R_c$ est positif, donc la variation d'énergie mécanique est négative :

$$\boxed{\Delta\mathscr{E}_m < 0.}$$

Le système doit donc $\boxed{\text{perdre de l'énergie}}$ pour passer sur l'orbite de transfert.

31) L'énergie mécanique sur l'orbite cimetière est :

$$\mathscr{E}_{m,\text{cim}} = -\frac{GmM_T}{2R_c}.$$

La variation d'énergie mécanique entre l'orbite de transfert et l'orbite cimetière est

donc :

$$\Delta\mathscr{E}'_m = \mathscr{E}_{m,\text{cim}} - \mathscr{E}_{m,\text{tr}}.$$

On a alors :

$$\Delta\mathscr{E}'_m = -\frac{GmM_T}{2R_C} - \left(-\frac{GmM_T}{R+R_C}\right) = -GmM_T\frac{R-R_C}{2R_C(R+R_C)} < 0.$$

La variation d'énergie mécanique calculée est négative, le satellite doit donc perdre de l'énergie pour passer de l'orbite de transfert à l'orbite cimetière. Or au niveau du transfert le rayon est localement constant, le satellite doit donc perdre de l'énergie cinétique, soit être freiné en P.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆